Fizik – II – Deney – 1 – Quiz Soruları

1) Elektriksel alan nedir? (birimi, formülü)

Elektriksel alan, yüklü cismin çevresindeki diğer yüklü diğer yüklü cisimlere elektriksel kuvvet uygulayabildiği etki bölgesidir.

$E = \frac{F}{q}$ → formül

birim → N/C (Newton / Coulomb)

2) Elektriksel potansiyel nedir?

Elektriksel potansiyel, elektriksel bir alan içerisindeki bir noktada bulunan "birim pozitif yük" başına düşen elektriksel potansiyel enerji miktarıdır.

3) İlgili deneyde multimetre hangi amaçla kullanılmıştır?

Multimetre bu deneyde elektriksel alanı haritalandırmak için gereken gerilim (voltaj) verilerini toplamak amacıyla kullanılan ana ölçüm cihazıdır.

1A.1 0,1V

Nail Buğra ÖKDE
2436085 9010
5-grup

Ölçek / Okunan Değer
0,1V ± 0,01V
0,1V ± 0,1mV
Sadece 2satır

Bursa Teknik Üniversitesi MMDF Fizik Bölümü

1A.1 Aşağıdaki tabloya multimetrenin değişik ölçeklerinde okuduğunuz 5 V'luk değeri hatası ile birlikte yazınız (5p).

1.B.1 V ± ΔV = ... ± 0,01V

14V + 0V −

12V 10V 8V 6V 4V 2V

Ölçek	$V \pm \Delta V$
0,1V	0,186V ± 0,01V
0,1V	185,9mV ± 0,1mV

1B.1 İlgili düzeneği kurunuz ve kutuplar arasındaki potansiyel farkı multimetre ile ölçerek raporlayınız (5p).

$V \pm \Delta V =$ 14,07 ± 0,01 V

1B.2 Dipol konfigürasyonu için deneyin yapılışı bölümündeki ilgili adımları izleyerek 6 eş potansiyel çizgi için altışar eş potansiyel noktaları belirleyiniz ve potansiyel değerleri ile konumlarını aşağıdaki tabloya işleyiniz (10p).

	$V_1 =$ 2	$V_2 =$ 4	$V_3 =$ 6	$V_4 =$ 8	$V_5 =$ 10	$V_6 =$ 12
x_1, y_1	(4,9)	(4,11)	(5,7)	(14,18)	(29,10)	(24,11)
x_2, y_2	(5,10)	(3,11)	(6,4)	(14,15)	(23,14)	(25,11)
x_3, y_3	(4,11)	(1,12)	(5,2)	(12,13)	(27,18)	(23,10)
x_4, y_4	(4,10)	(3,9)	(6,14)	(13,7)	(24,5)	(24,9)
x_5, y_5	(3,10)	(1,11)	(5,16)	(13,5)	(23,4)	(25,9)
x_6, y_6	(4,12)	(5,10)	(5,17)	(13,3)	(25,3)	(26,10)

1B.3 Bulduğunuz eş potansiyel noktaları kabaca aşağıdaki kısma çiziniz. Aynı potansiyele sahip noktaları birleştirerek eş potansiyel çizgilerini, bunlara dik olarak da elektrik alan çizgilerini (yönleri ile beraber) gösteriniz (15p).

1B.4 Aşağıdaki soruları cevaplayınız (10p).

- Çizdiğiniz şekilde elektrik alanın sıfır olduğu bir nokta var mıdır?

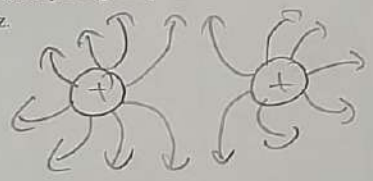
Yoktur. Bir yük pozitif bir yük negatif.
$\frac{V}{d} = 0$ olması için V'nin 0 olması gerekir.

- Elektrik alan şiddetinin güçlü olduğu bölgeler nerelerdir?

Artı uca yakın olduğu yerler

Nazlı Buğra
ÖKÜR
243608590 10
S-grup

- Eğer iki uca da + kabloyu bağlamış olsa idik eş potansiyel çizgileri ve elektrik alan çizgileri nasıl görünürdü? Çiziniz.



birbirlerini itttikleri için elektrik alan çizgileri kesmez.

1C.1 İlgili düzeneği kurunuz. Bu düzenek için iletken çemberin çevresine yakın 4 nokta için elektriksel potansiyeli not ediniz ve her noktanın eş potansiyel noktalarını bulunuz. Bu verileri tabloya işleyiniz (10p).

14V

0V 0
+ -
12V

	$V_1 =$ 4	$V_2 =$ 6	$V_3 =$ 8	$V_4 =$ 10
x_1, y_1	(7,19)	(13,10)	(16,7)	(20,11)
x_2, y_2	(5,7)	(10,6)	(16,4)	(21,13)
x_3, y_3	(4,6)	(9,3)	(16,3)	(23,15)
x_4, y_4	(4,14)	(10,13)	(15,13)	(23,5)
x_5, y_5	(2,15)	(10,15)	(15,15)	(25,4)
x_6, y_6	(1,16)	(9,18)	(15,18)	(27,3)

1C.2 Bulduğunuz noktaları aşağıdaki grafik kağıdına çiziniz. Yüklü kutupları ve iletken halkayı da gösteriniz. Grafik üzerinde eş potansiyel çizgilerini ve elektrik alan çizgilerini de gösteriniz (15p).

1C.3 Aşağıdaki soruları cevaplayınız (10p).

- İletken halka yerleştirildiğinde eş potansiyel çizgileri nasıl değişmektedir?

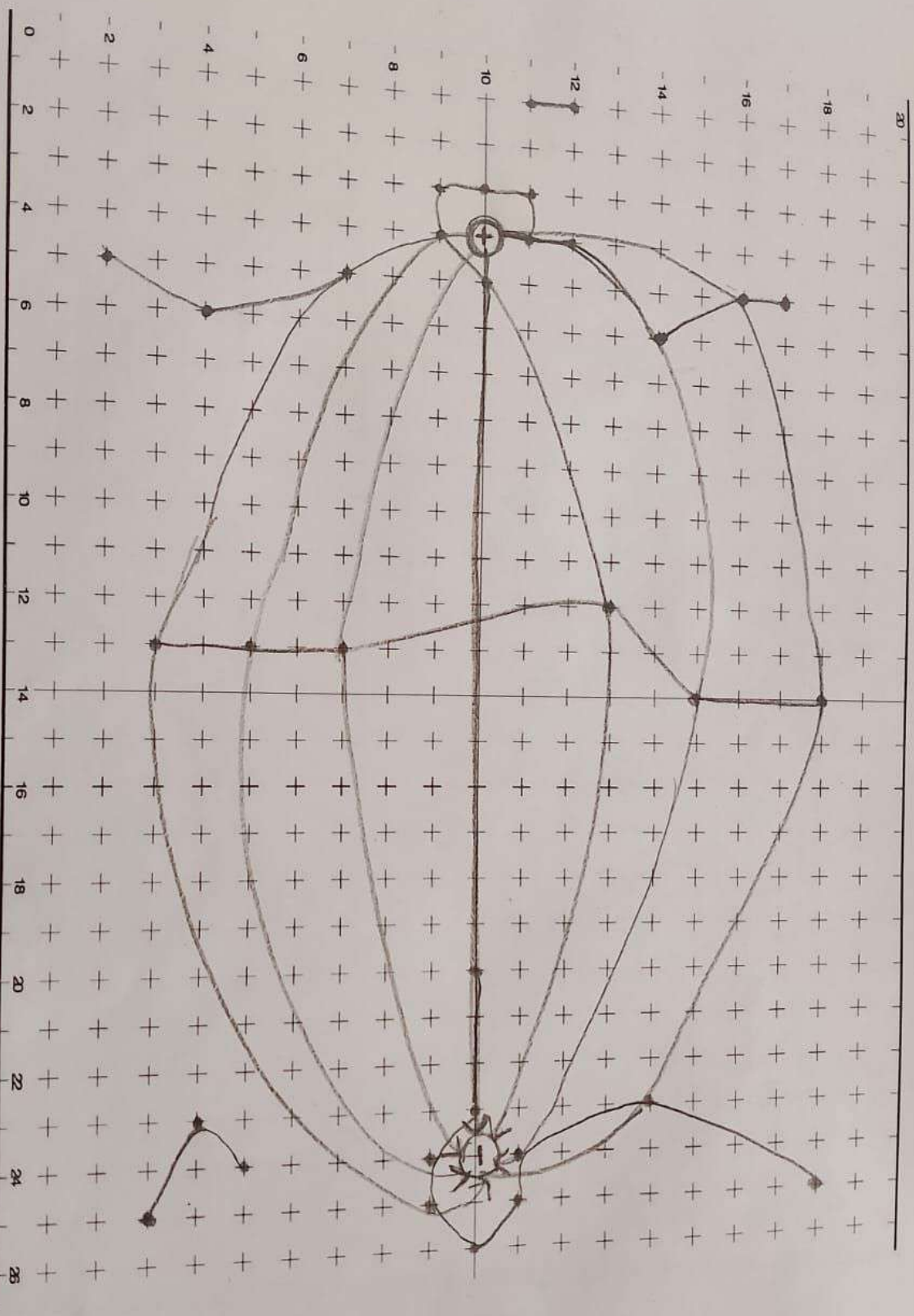
Eş potansiyel çizgiler halkayı sarar çünkü halka iletken bir maddedir

- İletken halka yerleştirildiğinde elektrik alan çizgileri nasıl değişmektedir?

Elektrik alan çizgileri halkaya dik olararak girmektedir, yani alan çizgileri bozulur.

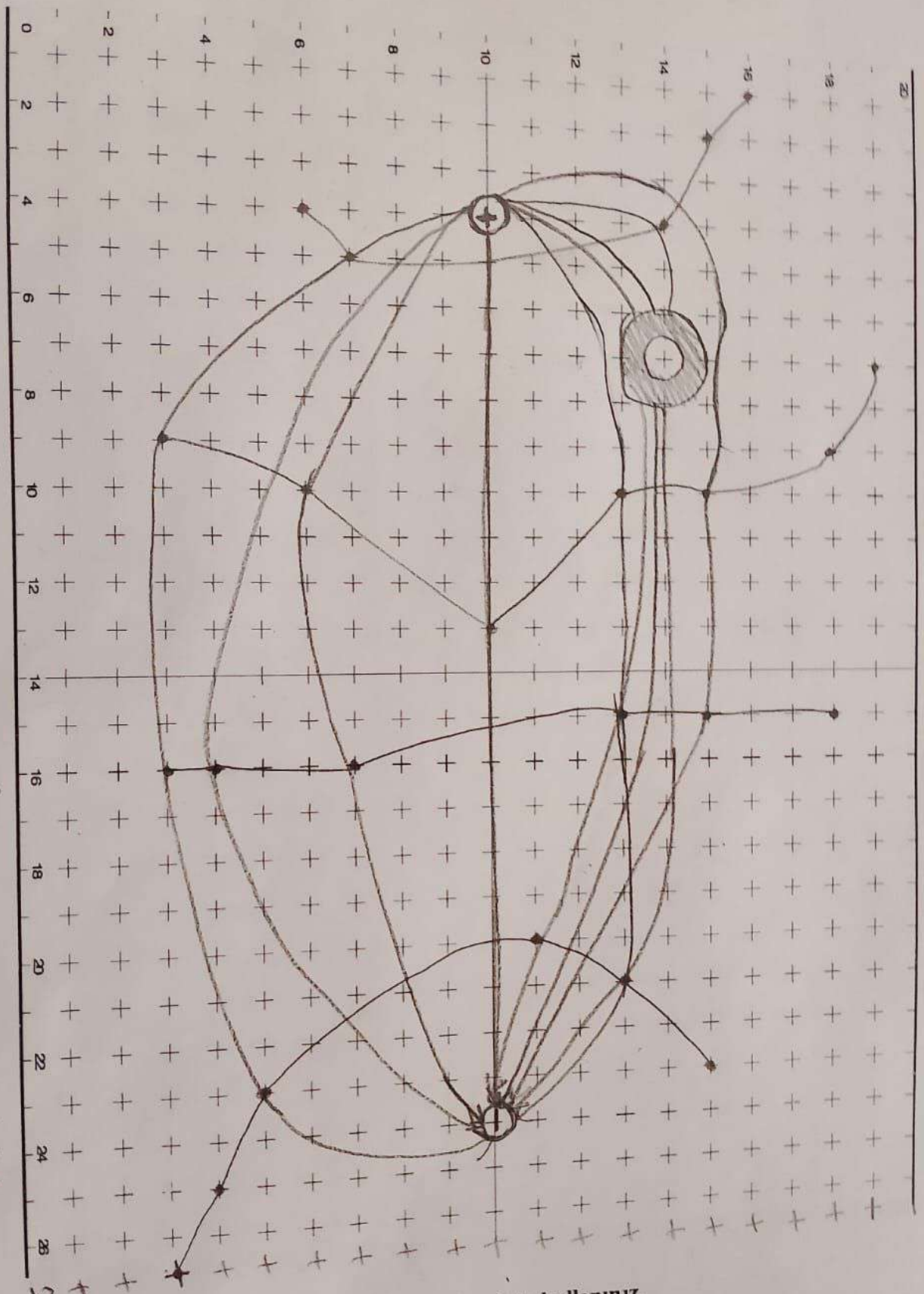
- İletken halkanın yüzeyinde elektriksel potansiyel nasıl değişmektedir? Voltmetre ile ölçerek cevaplayınız ve yorumlayınız.

iletken halkanın yüzeyinde elektriksel potansiyel değişmez. (Çok ufak farkları ihmal ediyoruz.)



1.B.2 (Halkasız olan 6 V değerli tablanın grafiği)

1C kısmındaki çizimler için kullanınız.



1.C.1 (4V degeri (Halkali) olan tablonun grafigi)

1B kısmındaki çizimler için kullanınız.